**Pré-requis**

- Généralités sur les fonctions (chapitre 1) : image, tableau de valeurs, courbe, sens de variation
- Fonctions affines (chapitre 3) : points alignés, signe de $a$ et sens de variation
- Appliquer un pourcentage d'évolution, coefficient multiplicateur (questions flash)
- Python : boucle `for` (questions flash) ; tableur : lire une formule (seconde)
- Comparer des nombres (questions flash)

**Contenus**

- Suite numérique : liste de nombres numérotés ; terme $u(n)$ de rang $n$, premier terme $u(0)$ ou $u(1)$ ; notation $u_n$, introduite après $u(n)$
- Génération par une formule explicite : $u_n$ en fonction de $n$
- Génération par une relation de récurrence : premier terme et $u_{n+1}$ en fonction de $u_n$
- Représentation graphique : nuage de points $(n\ ;\ u_n)$, points non reliés
- Modélisation : traduire une évolution (ajout constant, pourcentage, autre) par une relation de récurrence
- Sens de variation : suite croissante, décroissante, ni l'une ni l'autre ; signe de $u_{n+1} - u_n$ dans des cas simples
- Calcul de termes au tableur (démonstration au tableau : formule explicite, formule de récurrence recopiée vers le bas ; recherche d'un seuil) et en Python (boucle `for`)

**Objectifs**

- Modéliser une situation simple par une suite (effectifs, populations, budgets, doses de médicament),
- Reconnaître si une suite est donnée par une formule explicite ou par récurrence,
- Calculer un terme de rang donné, dans les deux modes de génération,
- Traduire une phrase (« chaque année, on ajoute… », « chaque mois, la population augmente de 3 %… ») en relation de récurrence,
- Représenter les premiers termes d'une suite par un nuage de points et lire un terme sur le graphique,
- Conjecturer le sens de variation à partir d'un tableau de valeurs ou d'un graphique,
- Étudier le signe de $u(n+1) - u(n)$ quand ce calcul est simple,
- Lire et compléter une formule de tableur (sur une capture d'écran) ; écrire un programme Python qui calcule un terme,
- Déterminer le rang à partir duquel un seuil est dépassé (tableau de valeurs, tableur).